100ballnik.com

Часть 2

При выполнении заданий 20–25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

20 Решите систему уравнений $\begin{cases} (x-4)(y-7)=0, \\ \dfrac{y-5}{x+y-9}=2. \end{cases}$

21 Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 100 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?

22 Постройте график функции

$$y=\frac{1}{2}\left(\left|\frac{x}{3}-\frac{3}{x}\right|+\frac{x}{3}+\frac{3}{x}\right).$$

Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

23 Отрезки AB и CD являются хордами окружности. Найдите длину хорды CD, если $AB=24$, а расстояния от центра окружности до хорд AB и CD равны соответственно 16 и 12.

24 Биссектрисы углов A и D параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K, лежащей на стороне BC. Докажите, что K — середина BC.

25 Точки M и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 9 и 32 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки M и N и касающейся луча AB, если $\cos\angle BAC=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

Сайт 100ballnik.com. Варианты для подготовки.